Énoncé • Exercice 5 – Le chapeau de sorcier, partie B

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

→ Traite la partie B.

Exercice 5 — 24 points

Les deux parties sont indépendantes.

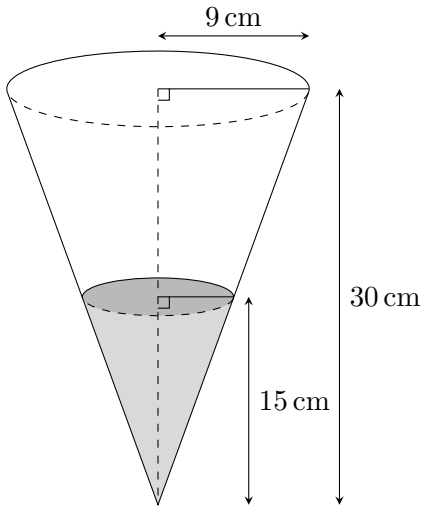
Partie B

On rappelle que la hauteur du chapeau mesure 30 cm.

1. Montrer que le volume total du chapeau, arrondi au cm^3, est de $2\,545\ \text{cm}^3$.

On rappelle que la formule du volume d'un cône de rayon R et de hauteur h est :

$$V = \frac{1}{3} \times \left(\pi \times R^2\right) \times h$$



2. Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter les bonbons qu'il a récoltés pendant la fête d'Halloween. En arrivant chez lui, il constate que les bonbons atteignent le milieu de la hauteur de son chapeau. Il estime que sa récolte de bonbons n'a pas été bonne car il pense que le volume occupé par les bonbons représente moins de 15 % du volume total de son chapeau. Son estimation est-elle correcte ?